

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

ATLC: Adaptive Traffic Light Controller

Phần 05 — Hardware, Serial Link và MCU

Từ timing plan đến mô hình đèn giao thông bằng
ESP32/Arduino

Mục tiêu phần Hardware và MCU

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

Vai trò của phần cứng

Phần này giúp nhóm hiểu cách kế hoạch đèn từ phần mềm có thể được minh họa bằng phần cứng.

- Hiểu vai trò của Raspberry Pi hoặc PC trong hệ thống.
- Hiểu vai trò của ESP32/Arduino ở tầng thực thi.
- Biết host gửi timing plan xuống MCU qua serial link.
- Hiểu MCU chạy finite-state machine để điều khiển LED.
- Biết cách giải thích demo phần cứng mà không nói quá phạm vi triển khai.

Phân chia trách nhiệm Host và MCU

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

Vai trò của phần cứng

Trong ATLC, phần mềm AI và phần cứng điều khiển đèn nên được tách vai trò rõ ràng.

- Host: PC hoặc Raspberry Pi, xử lý video và tính toán kế hoạch đèn.
- MCU: ESP32 hoặc Arduino, nhận kế hoạch và điều khiển LED.
- Host xử lý logic mức cao.
- MCU thực thi tín hiệu đèn ở mức phần cứng.

Cách nói khi bảo vệ

Host là nơi tính toán; MCU là nơi thực thi mô hình đèn giao thông.

Sơ đồ phân tầng Host-MCU

ATLC Section 05

Hardware, Serial Link và MCU

Vai trò của phần cứng

Raspberry Pi / PC như Host Device

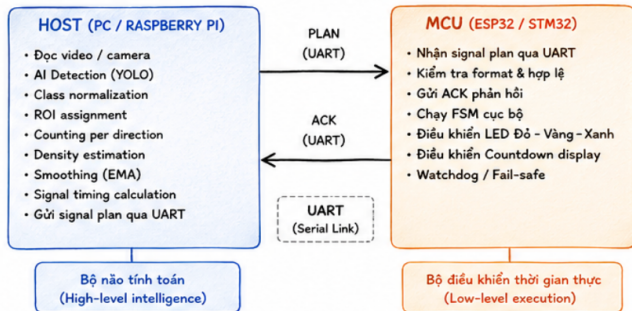
PLAN Message và ACK

MCU và Finite-State Machine

Kịch bản demo và lưu ý bảo vệ

Vai trò của phần cứng

3. PHÂN TẦNG HOST - MCU (2 CỘT)



Hình 1: Phân tầng Host-MCU: Host xử lý AI, ROI, counting, density và scheduler; MCU nhận kế hoạch qua serial link và thực thi FSM điều khiển đèn.

Vai trò của Raspberry Pi hoặc PC

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

Raspberry Pi / PC như Host Device

Raspberry Pi hoặc PC đóng vai trò host device trong hệ thống.

- Đọc video hoặc camera input.
- Chạy YOLO detection.
- Gán ROI và đếm phương tiện theo hướng.
- Tính density và signal plan.
- Gửi plan xuống MCU qua USB Serial hoặc UART-like serial link.

Lưu ý

Nếu demo dùng dây USB Type-C từ Raspberry Pi/PC tới ESP32, ta có thể gọi là giao tiếp serial qua USB.

Raspberry Pi trong vai trò Host

ATLC Section 05

Hardware, Serial Link và MCU

Vai trò của phần cứng

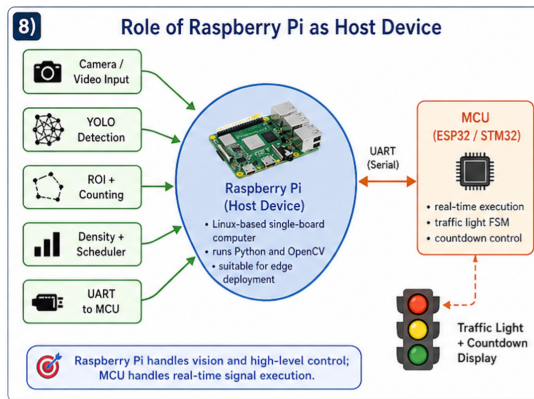
Raspberry Pi / PC như Host Device

PLAN Message và ACK

MCU và Finite-State Machine

Kịch bản demo và lưu ý bảo vệ

Raspberry Pi / PC như Host Device



Hình 2: Raspberry Pi có thể đóng vai trò host device: nhận video, chạy pipeline AI, tính density và scheduler, sau đó gửi timing plan tới MCU qua serial link.

Serial Link trong demo phần cứng

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

Raspberry Pi / PC như Host Device

Trong demo hiện tại, không nhất thiết phải nhấn mạnh dây UART rời TX/RX.

- Nếu dùng cáp USB Type-C nối Raspberry Pi/PC với ESP32, hệ thống có thể giao tiếp qua USB Serial.
- Nếu dùng Arduino, dây nạp USB cũng có thể tạo cổng serial để nhận message.
- Về mặt phần mềm, host vẫn gửi chuỗi message như
PLAN,
- MCU đọc message từ serial port, kiểm tra định dạng và cập nhật FSM.

Cách gọi an toàn

Thay vì nói cứng là UART dây rời, có thể nói: host gửi plan qua serial communication, trong demo là USB Serial.

PLAN Message

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

**PLAN Message và
ACK**

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

PLAN Message và ACK

PLAN message là thông điệp host gửi xuống MCU để mô tả timing plan.

Ví dụ:

PLAN, 42, 34, 10, 3, 1

Có thể hiểu là:

- 42: plan ID.
- 34: green time cho hướng A.
- 10: green time cho hướng B.
- 3: yellow time.
- 1: all-red time.

ACK Message

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

PLAN Message và ACK

Sau khi MCU nhận được PLAN hợp lệ, MCU có thể gửi phản hồi ACK về host.

ACK, 42

- ACK cho biết MCU đã nhận và chấp nhận plan.
- Plan ID giúp host biết ACK tương ứng với plan nào.
- Nếu message sai định dạng, MCU có thể bỏ qua hoặc trả lỗi.

Ý nghĩa

ACK giúp kiểm tra đường truyền và logic nhận message trước khi demo phần phần cứng thật.

Kiểm thử Serial bằng Fake MCU

ATLC Section 05

PLAN Message và ACK

Hardware, Serial Link và MCU

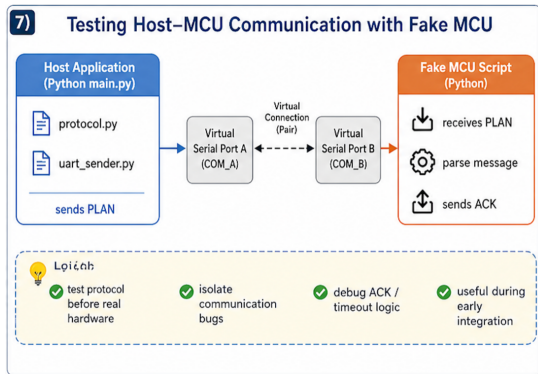
Vai trò của phần cứng

Raspberry Pi / PC như Host Device

PLAN Message và ACK

MCU và Finite-State Machine

Kịch bản demo và lưu ý bảo vệ



Hình 3: Fake MCU giúp kiểm thử giao thức PLAN/ACK và logic truyền serial trước khi kết nối với ESP32 hoặc Arduino thật.

Vai trò của MCU

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

MCU và Finite-State Machine

MCU là tầng thực thi tín hiệu đèn ở mức phần cứng minh họa.

- MCU không chạy YOLO.
- MCU không xử lý video.
- MCU nhận timing plan từ host.
- MCU chạy finite-state machine cục bộ.
- MCU điều khiển LED đỏ, vàng, xanh và countdown nếu có.

Câu trả lời ngắn

MCU biến timing plan thành hành vi đèn giao thông.

FSM cục bộ trên MCU

ATLC Section 05

MCU và Finite-State Machine

Hardware, Serial Link và MCU

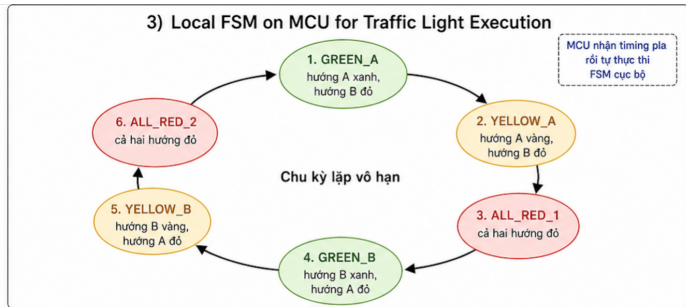
Vai trò của phần cứng

Raspberry Pi / PC như Host Device

PLAN Message và ACK

MCU và Finite-State Machine

Kịch bản demo và lưu ý bảo vệ



Hình 4: FSM trên MCU thực thi chu kỳ đèn gồm GREEN, YELLOW và ALL-RED cho hai hướng, dựa trên timing plan nhận từ host.

Các trạng thái cơ bản của FSM

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

MCU và Finite-State Machine

Một FSM hai hướng có thể gồm các trạng thái sau:

- GREEN_A: hướng A xanh, hướng B đỏ.
- YELLOW_A: hướng A vàng, hướng B đỏ.
- ALL_RED_1: cả hai hướng đỏ trong thời gian chuyển pha.
- GREEN_B: hướng B xanh, hướng A đỏ.
- YELLOW_B: hướng B vàng, hướng A đỏ.
- ALL_RED_2: cả hai hướng đỏ trước khi quay lại hướng A.

Kịch bản demo phần cứng

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

Kịch bản demo và lưu ý bảo vệ

Khi demo, nhóm có thể trình bày theo luồng đơn giản.

- 1 Host chạy pipeline từ video hoặc dữ liệu mẫu.
- 2 Scheduler tạo timing plan.
- 3 Runtime controller chọn active plan.
- 4 Host gửi PLAN xuống ESP32/Arduino qua USB Serial.
- 5 MCU nhận plan và chạy FSM.
- 6 LED hiển thị trạng thái đèn theo plan.

Điểm cần nhấn mạnh

Demo phần cứng minh họa cách kế hoạch đèn được thực thi, không chứng minh hệ thống đã triển khai ở giao lộ thật.

Những điều không nên nói quá mức

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

Kịch bản demo và lưu ý bảo vệ

- Không nói MCU tự chạy AI hoặc YOLO.
- Không nói hệ thống đã điều khiển đèn giao thông thật ngoài đường nếu chưa triển khai.
- Không nói UART dây rời nếu demo thực tế dùng USB Serial.
- Không nói ACK đảm bảo an toàn giao thông; ACK chỉ xác nhận message ở mức giao tiếp.
- Không nói phần cứng đã production-ready nếu mới là mô hình minh họa.

Cách diễn đạt chuẩn khi bảo vệ

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

Kịch bản demo và lưu ý bảo vệ

Câu trả lời gợi ý

Trong demo, host xử lý video và tính timing plan. Timing plan được gửi xuống MCU qua serial communication, cụ thể có thể là USB Serial khi dùng cáp Type-C hoặc dây nạp Arduino. MCU không chạy AI; MCU chỉ thực thi FSM để điều khiển LED giao thông.

- Cách nói này đúng với kiến trúc.
- Không overclaim về UART dây rời.
- Vẫn giữ được ý tưởng host–MCU communication.

Tổng kết phần Hardware và MCU

ATLC Section 05

Hardware, Serial
Link và MCU

Vai trò của phần
cứng

Raspberry Pi / PC
như Host Device

PLAN Message và
ACK

MCU và Finite-State
Machine

Kịch bản demo và
lưu ý bảo vệ

Kịch bản demo và lưu ý bảo vệ

- Host xử lý video, AI, ROI, counting, density và scheduler.
- MCU nhận timing plan và thực thi FSM điều khiển đèn.
- Giao tiếp có thể dùng USB Serial trong demo thực tế.
- PLAN message chứa thời gian đèn cần thực thi.
- ACK giúp xác nhận MCU đã nhận plan hợp lệ.
- Fake MCU giúp kiểm thử trước khi nối phần cứng thật.
- Khi bảo vệ, cần nói rõ phần cứng là mô hình minh họa.